вариант	факултетен номер	група	курс	спец.
1				СИ
Име:				

Контролно 1 по Геометрия

27.03.2026 г.

Задача 1. Дадени са векторите $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, за които

$$|\vec{a}| = 2, \qquad |\vec{b}| = 3, \qquad |\vec{c}| = 4, \quad \measuredangle(\vec{a},\vec{b})_e = \measuredangle(\vec{b},\vec{c})_e = \measuredangle(\vec{c},\vec{a})_e = \frac{\pi}{3}.$$

Нека $OABC$ е тетраедър, за който

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \qquad \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \qquad \overrightarrow{OC} = \vec{c}.$$

Нека точката P е такава, че

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}.$$

а) **(8т.)** Да се докаже, че

$$(\overrightarrow{OA}\ \overrightarrow{OB}\ \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{PA}\ \overrightarrow{PB}\ \overrightarrow{PC}) = 0;$$

б) **(4т.)** Да се пресметне обема на тялото $OABCP$;

в) **(8т.)** Да се намери разстоянието между правите OC и AB.

Задача 2. Даден е паралелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Точките M и N са среди съответно на ръбовете A_1D_1 и BB_1. От ръба AB и диагонала AC_1 на паралелепипеда са избрани съответно точките P и Q така, че

$$AP : PB = C_1Q : QA,$$

като точките M, N, P и Q лежат в една равнина.

а) **(10т.)** Да се намери отношението $AP : PB$;

б) **(4т.)** Да се докаже, че четириъгълникът $MNPQ$ е трапец;

в) **(6т.)** Нека F е медицентърът на четириъгълника ABB_1A_1. Ако лицето на триъгълника PQB е S, да се изрази лицето на триъгълника MNF чрез S.

вариант	факултетен номер	група	курс	спец.
2				СИ
Име:				

Контролно 1 по Геометрия
27.03.2026г.

Задача 1. Дадени са векторите $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, за които

$$|\vec{a}| = 3, \qquad |\vec{b}| = 4, \qquad |\vec{c}| = 2, \quad \measuredangle(\vec{a},\vec{b})_e = \measuredangle(\vec{b},\vec{c})_e = \measuredangle(\vec{c},\vec{a})_e = \frac{\pi}{3}.$$

Нека $OABC$ е тетраедър, за който

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \qquad \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \qquad \overrightarrow{OC} = \vec{c}.$$

Нека точката G е такава, че

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

а) **(8т.)** Да се докаже, че

$$(\overrightarrow{OA}\ \overrightarrow{OB}\ \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{GA}\ \overrightarrow{GB}\ \overrightarrow{GC}) = 0;$$

б) **(4т.)** Да се пресметне обема на тялото $OABCG$;

в) **(8т.)** Да се намери разстоянието между правите OB и AC.

Задача 2. Даден е паралелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Точките M и N са среди съответно на ръбовете A_1B_1 и DD_1. От ръба AD и диагонала AC_1 на паралелепипеда са избрани съответно точките P и Q така, че

$$AP : PD = C_1Q : QA,$$

като точките M, N, P и Q лежат в една равнина.

а) **(10т.)** Да се намери отношението $AP : PD$;

б) **(4т.)** Да се докаже, че четириъгълникът $MNPQ$ е трапец;

в) **(6т.)** Нека F е медицентърът на четириъгълника ADD_1A_1. Ако лицето на триъгълника PQD е S, да се изрази лицето на триъгълника MNF чрез S.